

תרגיל

$$\text{Alice} \xrightarrow{d_{\text{prop}}=10^{-3}} \otimes \xrightarrow{10^{-3}} \text{Bob}$$

אליס מורידה קובץ $F = 7\text{kb}$ מבוב.

$$d_{\text{prop}} = 10^{-3} \quad \text{MTU} = 1\text{KB}$$

$$(\text{From Alice}) \text{ Buffer} = 4\text{KB}$$

$$(\text{In Alice}) R_{\text{app}} = \frac{1}{2} \text{MBps}$$

$$R = 10^6 \text{Bps}$$

כמה זמן יעבור עד שבוב יודע בוודאות כי הקובץ התקבל אצל אליס במלואו?

פתרון

השעיית ההתפשטות הכוללת היא 2ms , ולכן פתיחת הערוץ תיקח 4ms , ועוד 2ms לבקשה של אליס מבוב. בוב מתחיל לאט עם חבילה אחת של 1KB בקצב 1MBps . הנתב מוסיף השהייה של 1ms , ולכן ב 9ms אליס מתחילה לקבל אותה, וב 11ms היא שולחת עליה ack שמתקבל בבוב ב 13ms . בוב שולח שתי חבילות, שאליס מתחילה לקבל ב 16ms , מסיימת את הראשונה ב 18ms ואת השנייה ב 20ms , מה שאומר שה ack ים מתקבלים ב $20, 22$. אבל ב ack השני בוב יודע שיש בבאפר מקום לרק עוד 2.5KB , ולכן בוב לא שולח את כל ארבעת החבילות שנותרו לו, אלא רק 2.5 . את החבילה וחצי הנותרות הוא ישלח רק לאחר שיקבל עוד ack ים, וידע שלאליס יש מקום ב buffer .
סה"כ, אם סוכמים את הכל נקבל

$$6 \cdot 10^{-3} + 4 \cdot 6 \cdot 10^{-3} + \frac{1}{2} \cdot 10^{-3}$$

שכבת האפליקציה - פרוטוקול DNS

פרוטוקול DNS מורכב מקליינטים ושרתים. הקליינטים הם Resolver ים - יש Stub Resolver, שנמצא בד"ך על מערכת ההפעלה של מחשב הלקוח הפשוט, ויש Recursive Resolver שבד"כ הוא חלק מהרשת, ויושב למשל על הנתב. Resolver ים אחראים לשלוח שאילתות ולקבל תשובות.

השרת הוא Authorative Name Server, והוא מקבל את השאילתות מהResolver ים ושולח להם תשובות. הם בנויים בצורה היררכית - יש שרת Root, שמכיר שרתים אחרים של Top Level Domain (למשל שרת .com), שהם בתורם מכירים עוד שרתים של Domain ים יותר ספציפיים (למשל google.com).

הstub resolver לא מחפש עד הסוף - הוא יודע רק לשלוח לRecursive Resolver, שזה שולח לשרתים עד שהוא מקבל את התשובה הסופית, כשכל שרת או שהוא נותן לו את התשובה או שהוא מפנה אותו לשרת אחר, יותר ספציפי. הוא גם שומר אותם בcache, כדי שבפעם הבאה שמיהו מבקש כתובת IP הוא ידע מאיפה לקחת ולא יצטרך לעבור מחדש את כל התהליך.